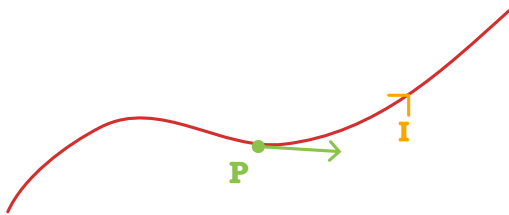


Chapitre

Champ magnétique : Biot et Savart

7.1 Champ $\vec{B}(M)$ créé par un fil



On suppose un champ $\vec{B}(M)$ crée par un fil d'épaisseur négligeable parcourue par un courant électrique d'intensité I . On note P un point du fil électrique, et $d\vec{l}(P)$ le long du fil électrique, orienté dans le sens du courant au point P .

✓ Rappel
 I est algébrique

M est le point pour lequel on veut calculer le champ magnétique crée par ce courant.

On admettra que le fil de longueur élémentaire $d\vec{l}(P)$ parcourue par le courant d'intensité I crée en M le champ magnétique élémentaire :



Théorème 1.1 : Champ magnétique élémentaire d'un fil

$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l}(P) \wedge \overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^2}$$

avec $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$

On remarque $\|\overrightarrow{d\vec{B}(M)}\|$ décroît en $\frac{1}{\|\overrightarrow{PM}\|^2}$

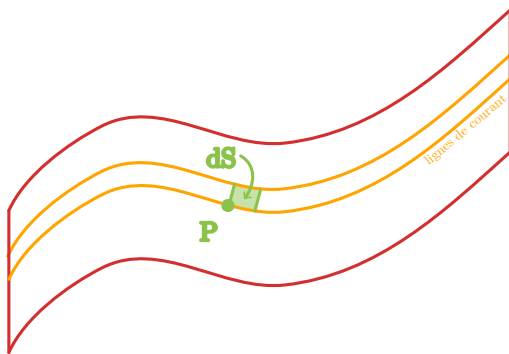
La dimension est de $d\vec{B}(M)$ est $\frac{[\mu_0]I}{L}$.

On n'a plus qu'à faire l'intégrale :

π Théorème 1.2 : Loi de Biot et Savart

$$\vec{B}(M) = \int_{P \in F} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l}(P) \wedge \vec{PM}}{||\vec{PM}||^2}$$

7.2 Distribution surfacique



On considère un ruban parcouru par une densité surfacique de courant. P est un point sur le ruban. On note $dS(P)$ située au point P et délimitée par des lignes de courant. $j_s(P)$ est la densité surfacique de courant au point P . Sur $dS(P)$, j_s est considéré uniforme sur la surface.

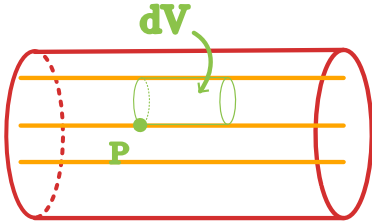
Le champ magnétique élémentaire créée en M est

$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dS \vec{j}_s(P) \wedge \vec{PM}}{||\vec{PM}||^3}$$

On n'a plus qu'à intégrer :

$$\iint_{P \in S} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dS \vec{j}_s(P) \wedge \vec{PM}}{||\vec{PM}||^3}$$

7.3 Distribution volumique de courant



De la même façon, P est un point dans le câble, $\vec{j}_P$ la densité volumique de courant au point P . dV est le volume élémentaire délimité latéralement par des lignes de courant. On obtient

$$\vec{B}(M) = \iiint_{P \in V} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dV \vec{j}(P) \wedge \vec{PM}}{||\vec{PM}||^3}$$

7.4 Fil infiniment long

La distribution de courant est à symétrie cylindrique autour du fil d'axe Oz , M est repéré par ses coordonnées cylindriques dans la base cylindrique locale. La position de P sur le fil est repérée par z_p et on a $d\vec{l}(P) = dz_p \vec{e}_z$.

On écrit $\vec{PM} = -z_p \vec{e}_z + (\rho \vec{e}_\rho + z \vec{e}_z)$

Il y a invariance par translation selon e_z du courant. Pour simplifier, on peut faire le calcul en mettant M dans le plan Oxy . On a donc $\vec{PM} = -z_p \vec{e}_z + \rho \vec{e}_\rho$.

On écrit :

$$\begin{aligned} d\vec{B}(M) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idz_p \vec{e}_z \wedge (-z_p \vec{e}_z + \rho \vec{e}_\rho)}{(z_p^2 + \rho^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\rho Ids_p \vec{e}_\varphi}{(z_p^2 + \rho^2)^{3/2}} \\ \Rightarrow \vec{B}(M) &= \int_{-\infty}^{\infty} d\vec{B}(M) \\ &= \frac{\mu_0 I \rho}{4\pi} \vec{e}_\varphi \int \frac{dz_p}{(z_p^2 + \rho^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0 I \rho}{4\pi} \vec{e}_\varphi \frac{2}{\rho^2} \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi \rho} \vec{e}_\varphi \end{aligned}$$

On utilise la primitive vue en TD et on l'évalue aux limites en $\pm\infty$



Proposition 4.1 : Champ crée par un fil infiniment long

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I \rho}{2\pi \rho} \vec{e}_\varphi$$

Le champ est toujours selon $\vec{e}_\varphi$, donc orthoradial et les lignes de champ sont circulaires. Si I est négatif, les lignes sont orientées dans le sens opposé.

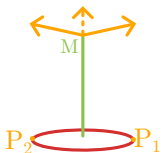
7.5 Spire circulaire

On cherche maintenant le champ créé par une spire circulaire créée en un point M placé sur l'axe de la spire.

Compte tenu des symétries autour de l'axe de la spire, on écrit P avec ses coordonnées cylindriques dans la base locale. On a $d\vec{l}(P) = R d\varphi_P \vec{e}_{\varphi_P}$. De plus, $\vec{PM} = -R\vec{e}_{\varphi_P} + z\vec{e}_z$. En injectant dans la loi de Biot et Savart :

$$\begin{aligned} d\vec{B}(M) &= \frac{\mu_0 I R d\varphi_P \vec{e}_{\varphi_P} (-R\vec{e}_{\varphi_P} + z\vec{e}_z)}{4\pi (R^2 + z^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0 I R d\varphi_P}{4\pi (R^2 + z^2)^{3/2}} (R\vec{e}_z + z\vec{e}_{\rho_P}) \end{aligned}$$

On remarque qu'il y a 2 composantes, et non seulement une composante selon $\vec{e}_z$! On voit géométriquement que 2 point diamétralement opposés forment une somme de db dont la composante selon $\vec{e}_\rho$ s'annule.



Donc on peut garder que la composante selon $\vec{e}_z$ pour le calcul intégral.

On a donc

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_z$$

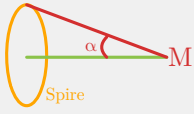
On remarque que cela tend vers 0 en z^{-3} . De plus, la fonction est paire car z^2 .



Remarque : Autre expression de B

On a $\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3(\alpha) \vec{e}_z$ avec α l'angle sous lequel on voit la

spire depuis M. En effet, $\sin(\alpha) = \frac{R}{(R^2 + z^2)^{1/2}}$



Chapitre

Propriétés de B

8.1 Théorème de superposition

Le champ magnétique crée par un ensemble de distribution de courant vaut la somme de tout ces champs créés par une distribution.

8.2 Direction de B

Vérifie les propriétés du produit vectoriel

8.3 Conséquence des symétries de la Distribution de courant

8.3.1 Direction de $\vec{B}(M)$ en un point appartenant à un π^+